

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИKN)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация разветвлений. Разветвления в цикле»

Выполнил:
студент группы БИВТ-26-6-9
Утяцкий Владислав Сергеевич

Проверил:
доцент каф. ИКТ,
Стучилин В.В.

Москва, 2026

1. Цель работы:

Изучение алгоритмической структуры «Разветвление» и приобретение практических навыков разработки программ на языке C# с использованием условного оператора if-else, оператора выбора switch, а также организации разветвлений внутри циклов при обработке потоков данных.

2. Задание на лабораторную работу:

Задания I уровня сложности:

1. На плоскости расположена окружность радиусом r с центром в начале координат. Ввести заданные координаты точки и определить, лежит ли она на окружности. Решить задачу при $r = 2$ для точек с координатами $(0, 2)$, $(1,5, 0,7)$, $(1, 1)$, $(3, 0)$.
У к а з а н и е . Считать, что точка с координатами (x, y) лежит на окружности радиусом r , если $|x^2 + y^2 - r^2| \leq 10^{-3}$.
2. Определить, лежит ли заданная точка внутри или вне треугольника с вершинами в точках $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$.
У к а з а н и е . Уравнение прямой, ограничивающей фигуру слева: $y = 1 + x$ ($x < 0$), справа: $y = 1 - x$ ($x \geq 0$). Следовательно, точка принадлежит фигуре, если $y \geq 0$ и $y + |x| \leq 1$.
3. Для заданных a и b получить $c = \max(a, b)$, если $a > 0$ или $c = \min(a, b)$, если $a \leq 0$.
4. Для заданных a, b, c вычислить $z = \max(\min(a, b), c)$.
5. Заданы площади: круга – r и квадрата – s . Определить, поместится ли квадрат в круге. Задачу решить при: 1) $r = 70$; $s = 36,74$; 2) $r = 0,86$; $s = 0,74$.

Задания II уровня сложности:

8. В компьютер вводятся координаты n точек, лежащих на плоскости. Напечатать номер точки, ближайшей к началу координат, и величину расстояния от нее до начала координат.
9. В соревнованиях по плаванию на 200 м участвуют n спортсменов. Вывести на печать лучший результат.
10. В группе учится n студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число студентов, не имеющих «2» и «3».
11. В группе учится n студентов. Каждый сдал 4 экзамена. Подсчитать число неуспевающих студентов и средний балл группы.
12. Вводя n значений r , вычислить по выбору площадь квадрата со стороной r , площадь круга радиусом r или площадь равностороннего треугольника со стороной r . Использовать множественный выбор.

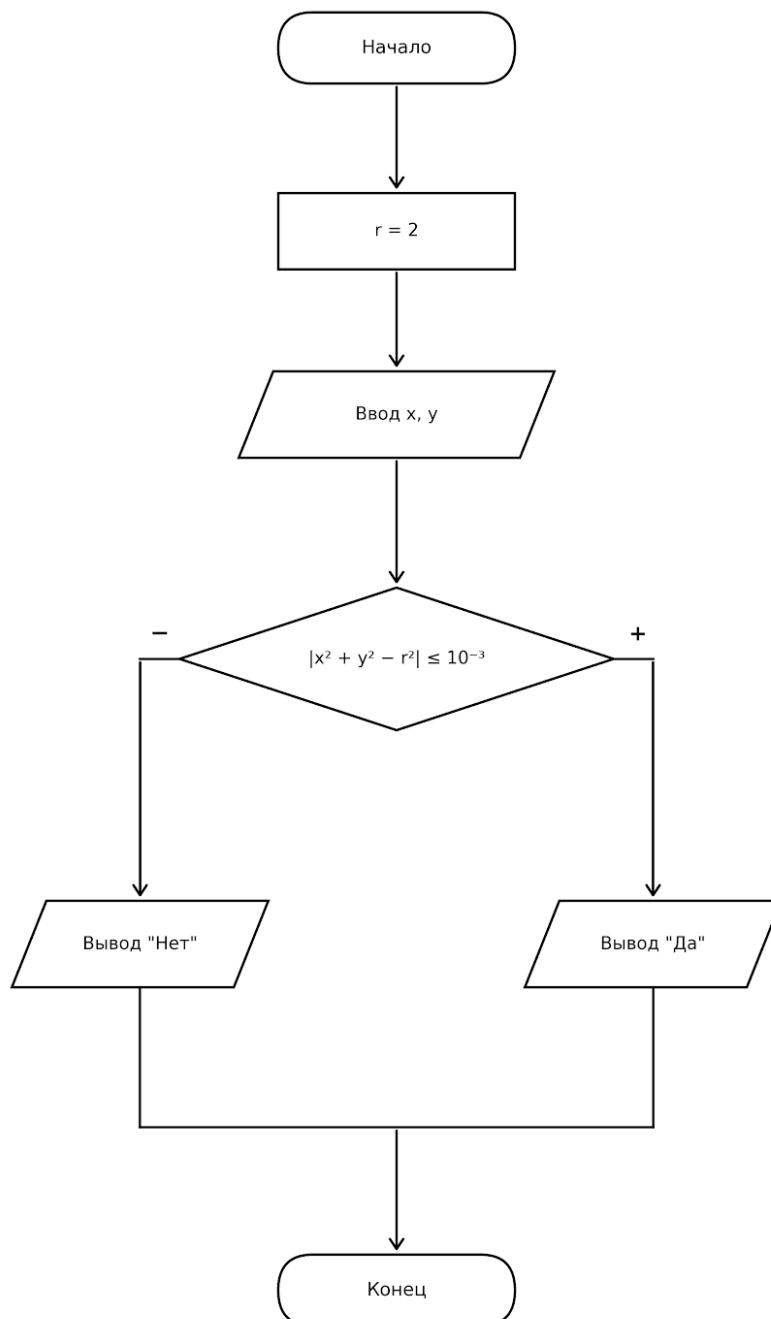
Задания III уровня сложности:

8. В компьютер вводятся координаты n точек, лежащих на плоскости. Напечатать номер точки, ближайшей к началу координат, и величину расстояния от нее до начала координат.
9. В соревнованиях по плаванию на 200 м участвуют n спортсменов. Вывести на печать лучший результат.
10. В группе учатся n студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число студентов, не имеющих «2» и «3».

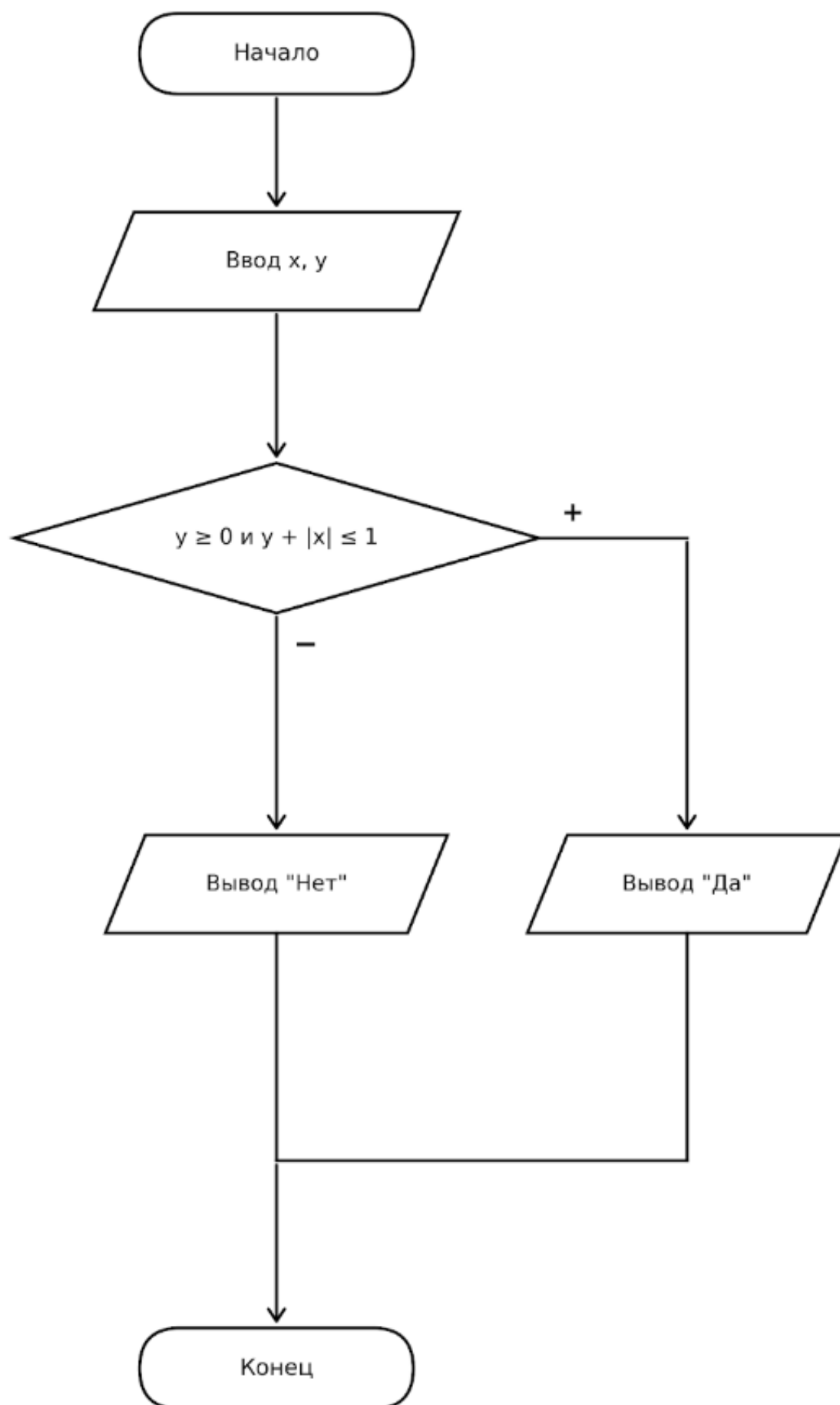
3. Блок схема решения задач:

Задания I уровня сложности

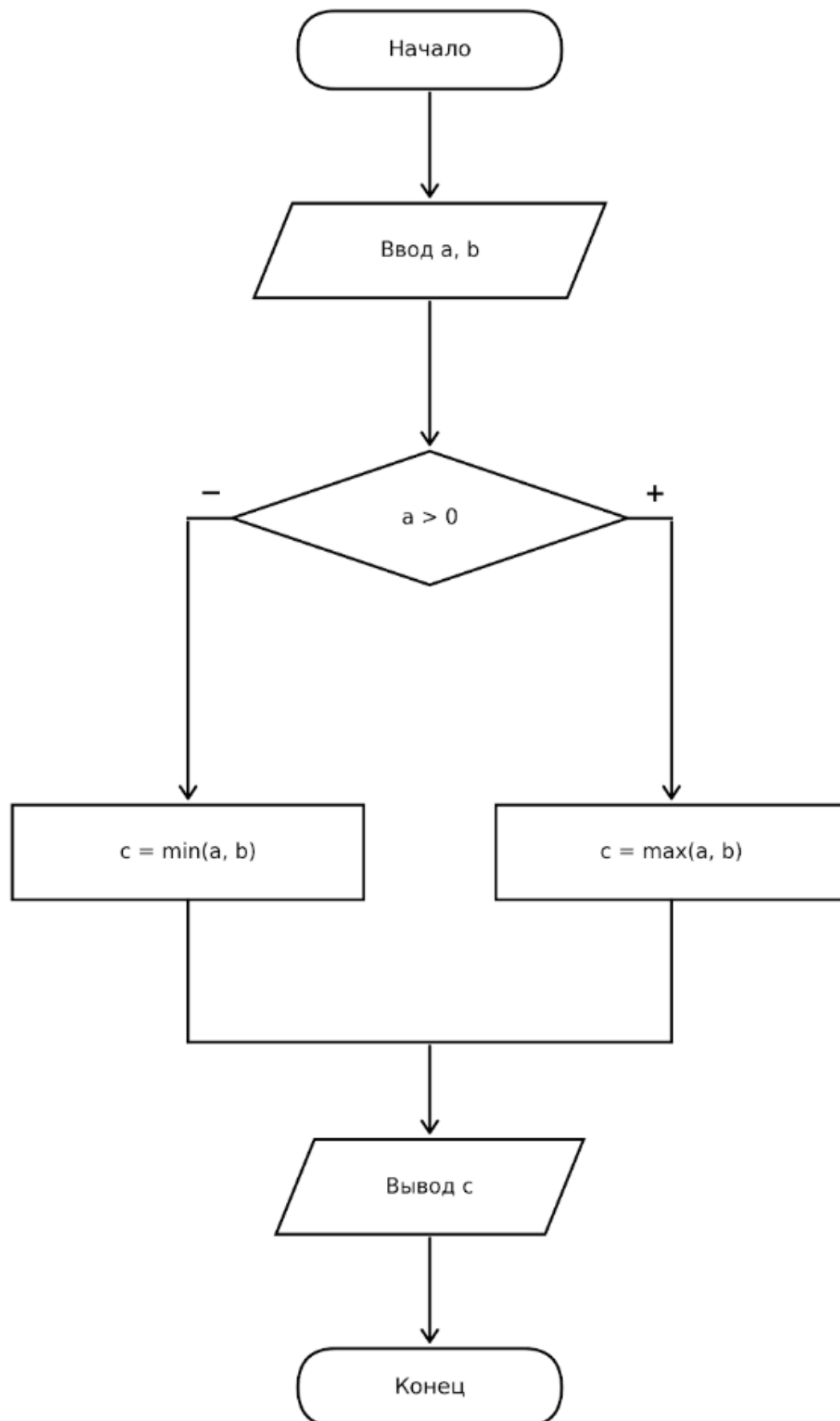
Решение 1 задачи:



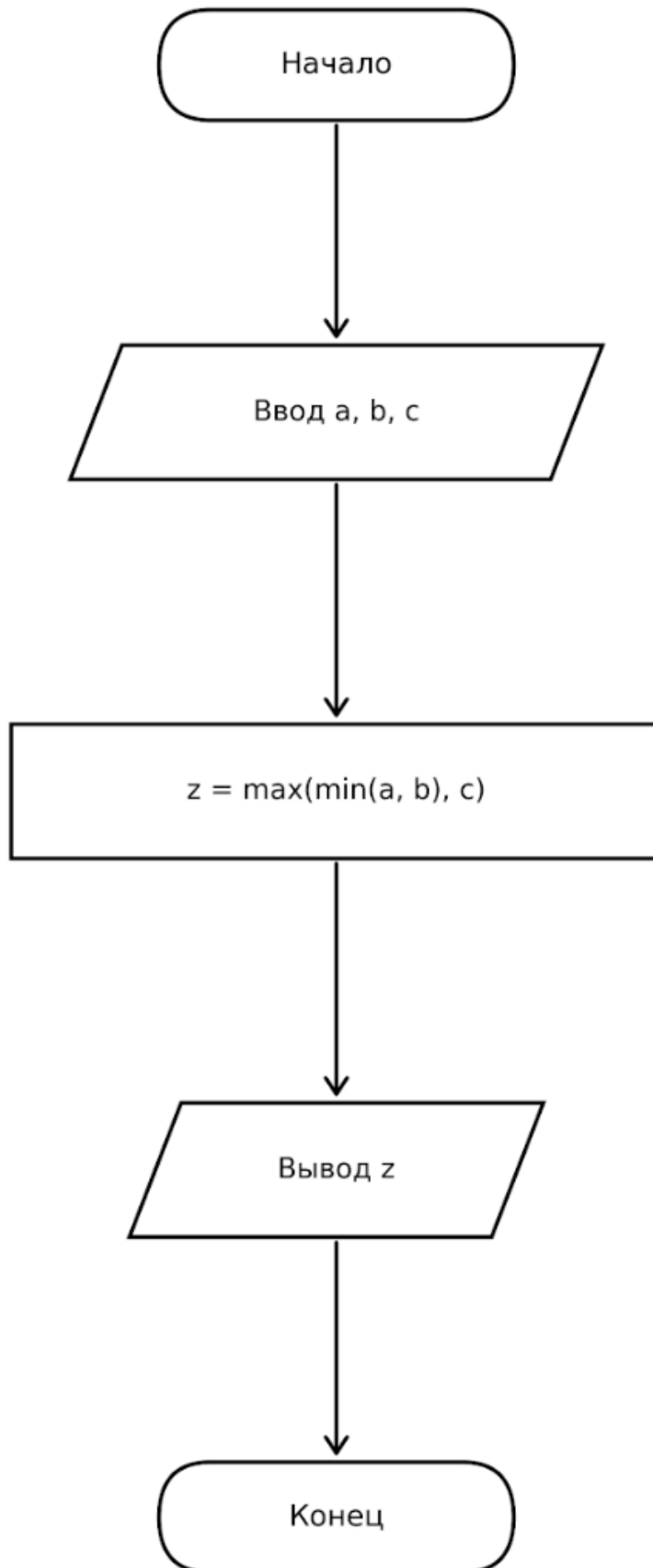
Решение 2 задачи:



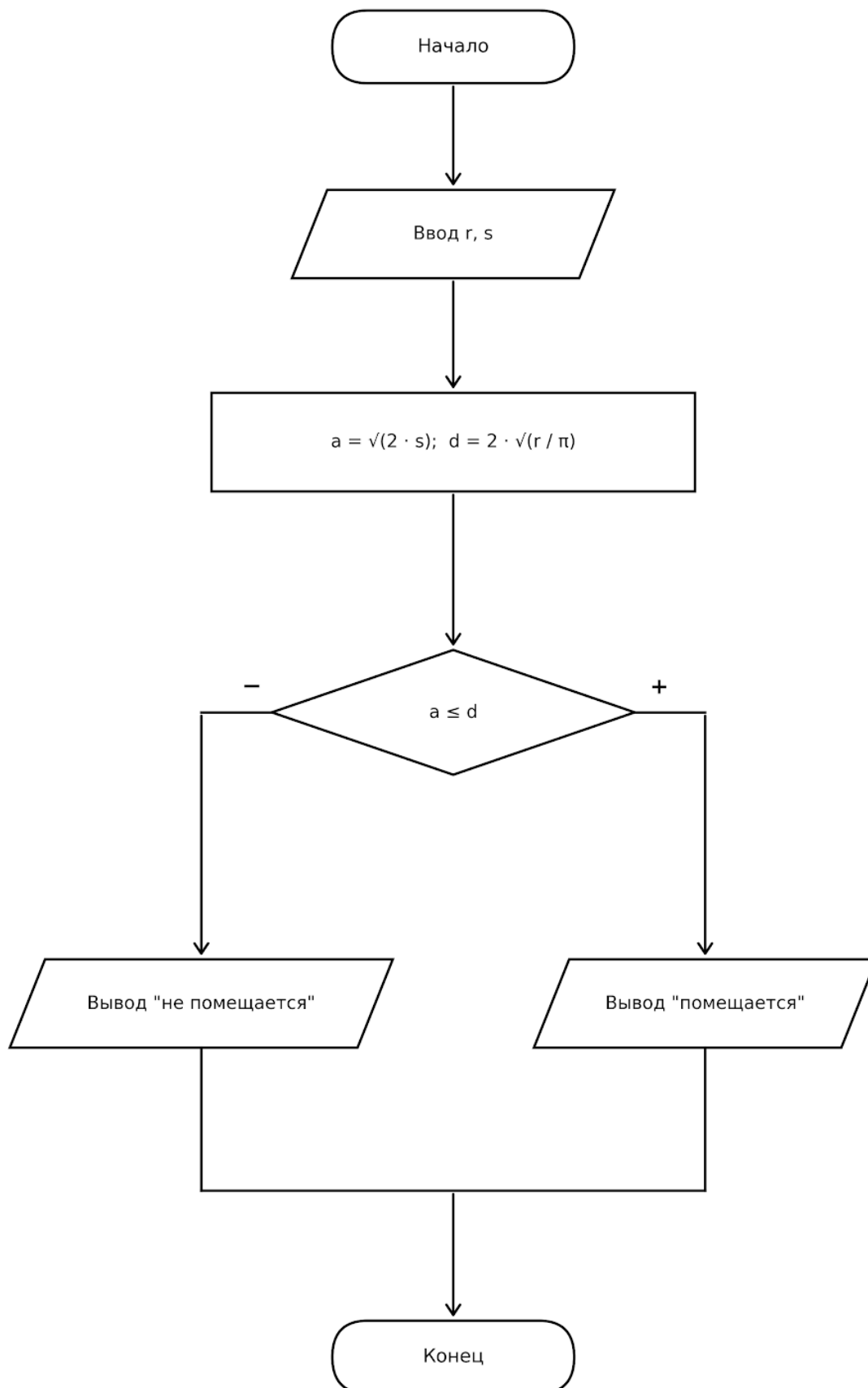
Решение 3 задачи:



Решение 4 задачи:

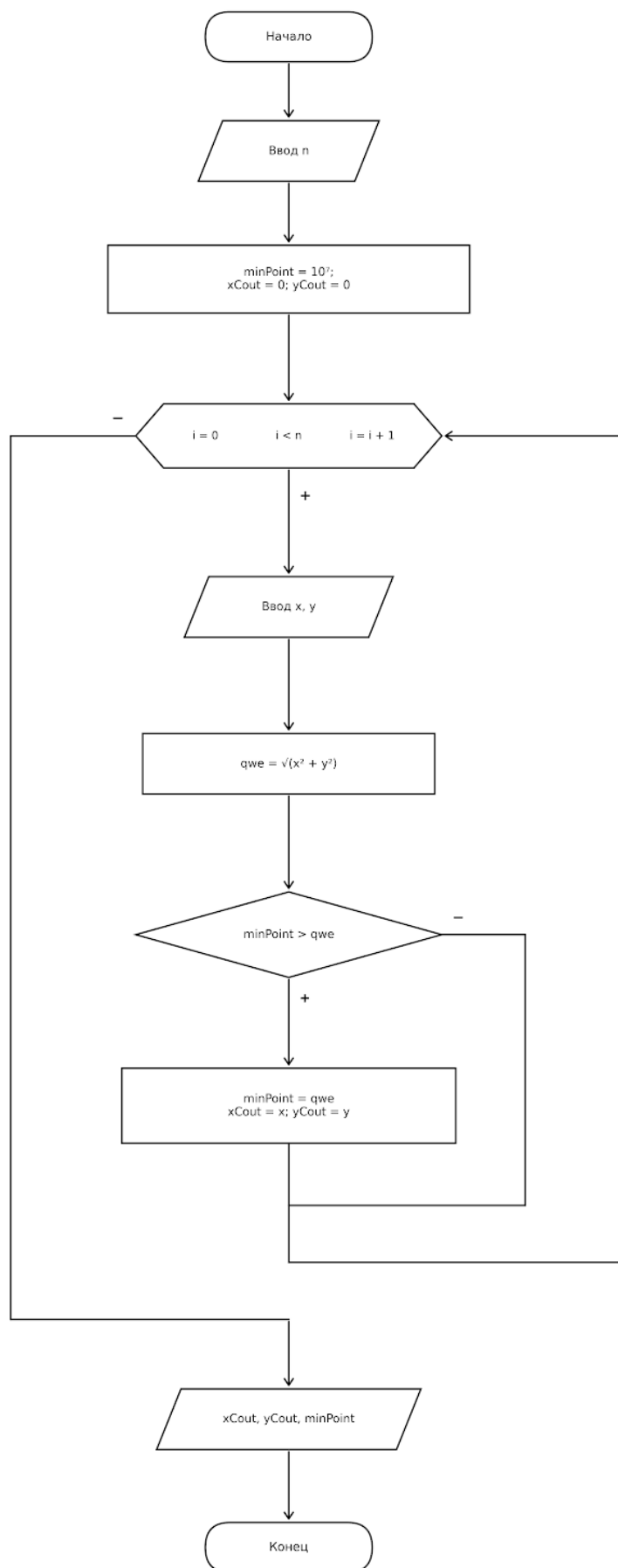


Решение 5 задачи:

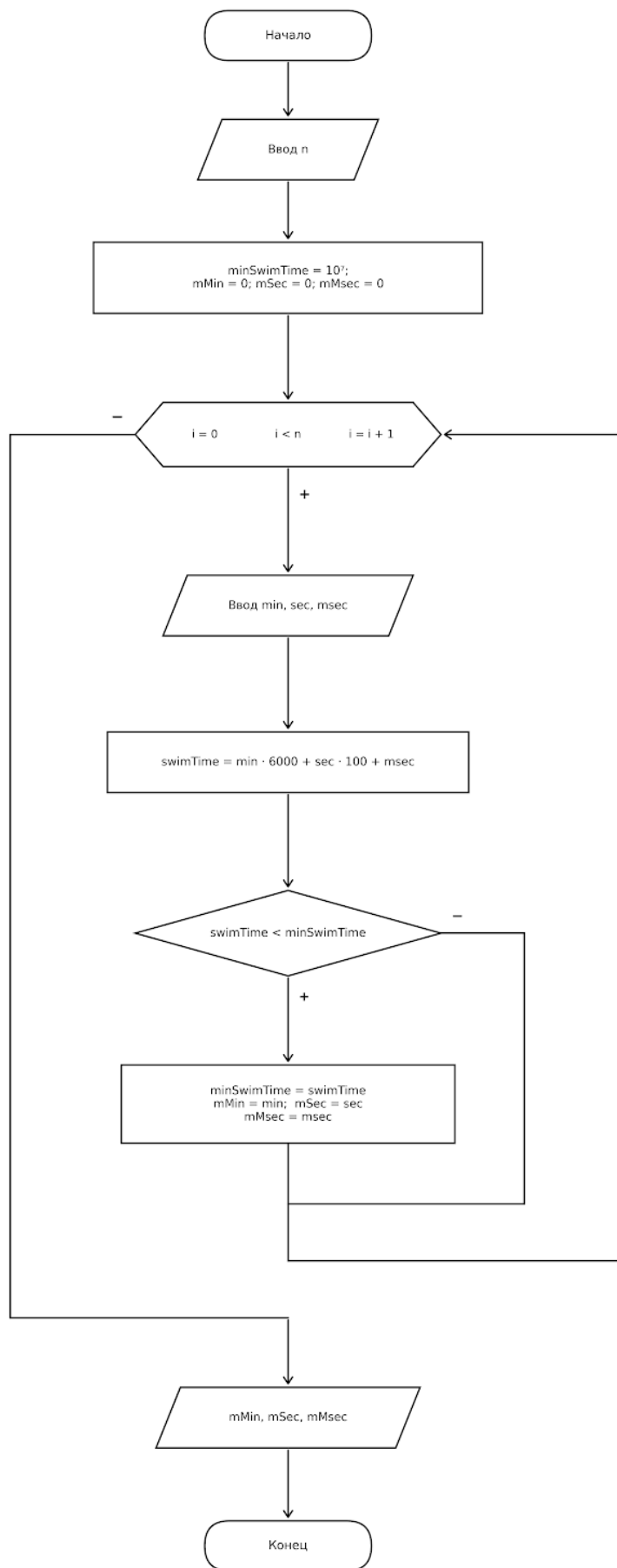


Задания II уровня сложности

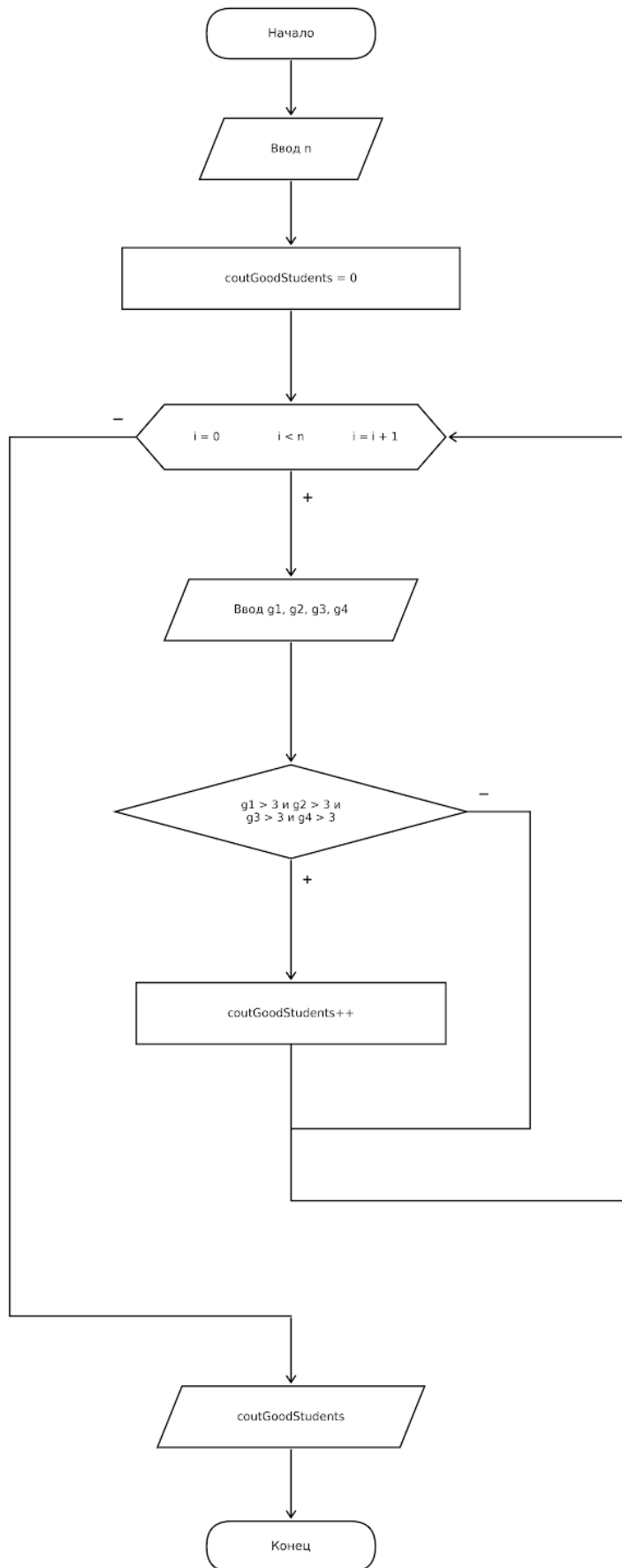
Решение 8 задачи:



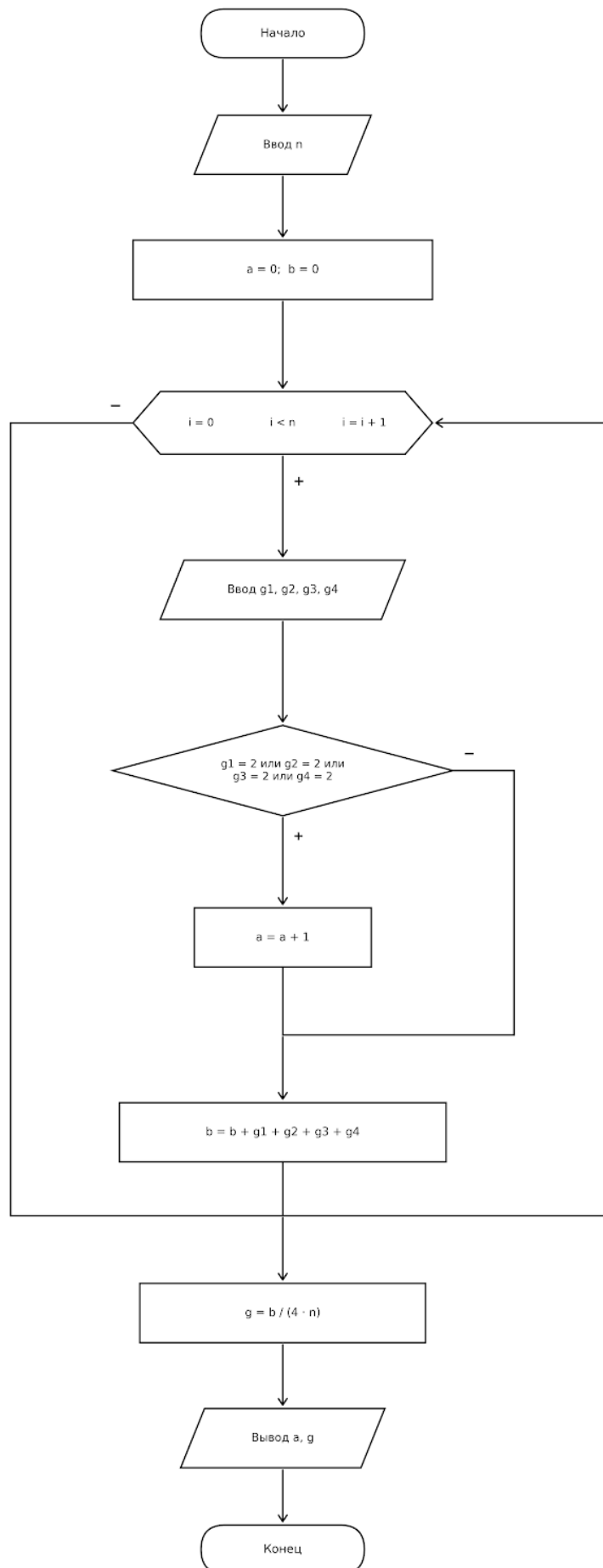
Решение 9 задачи:



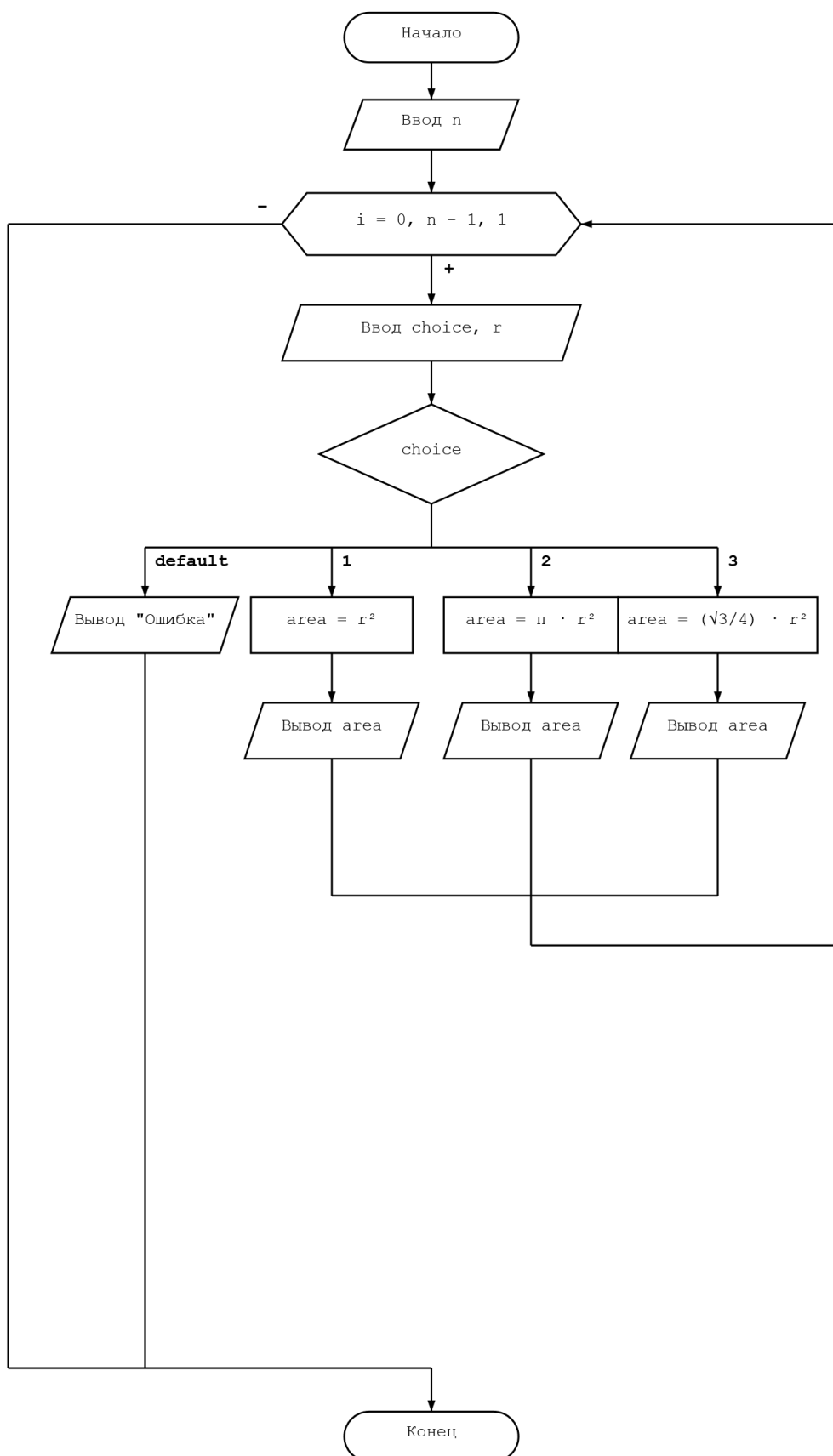
Решение 10 задачи:



Решение 11 задачи:

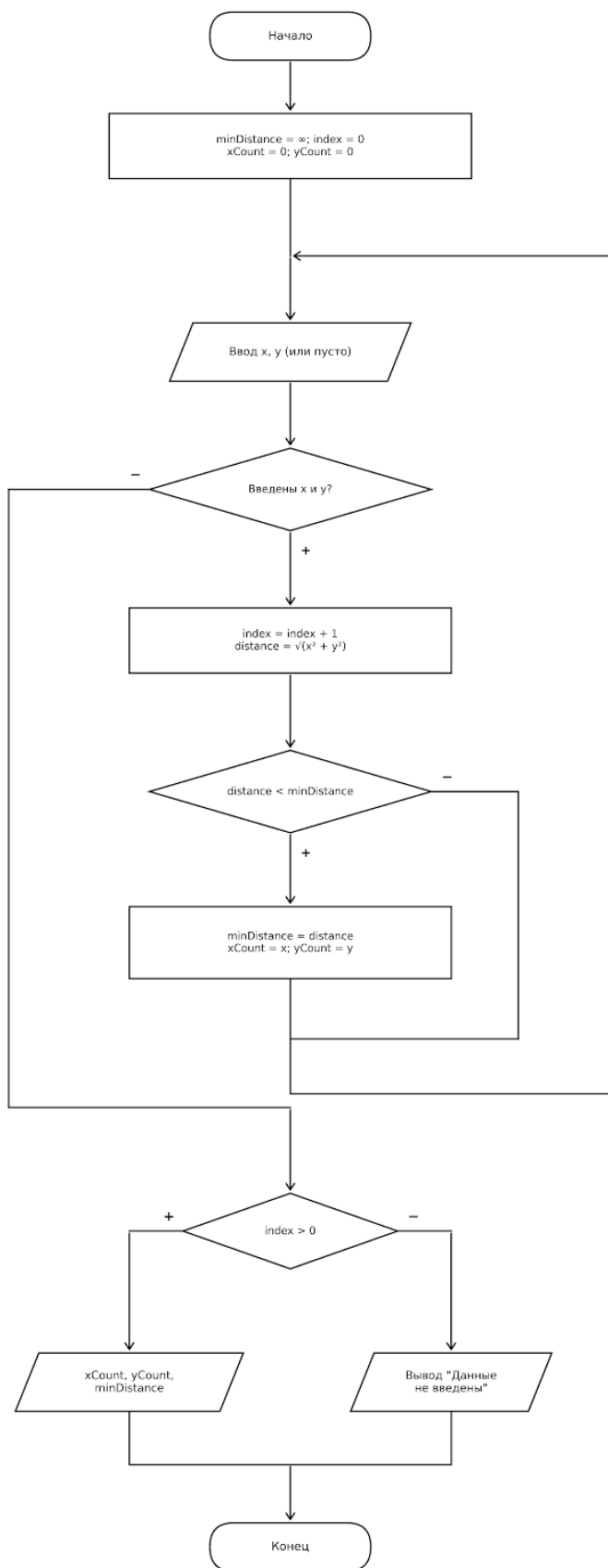


Решение 12 задачи:

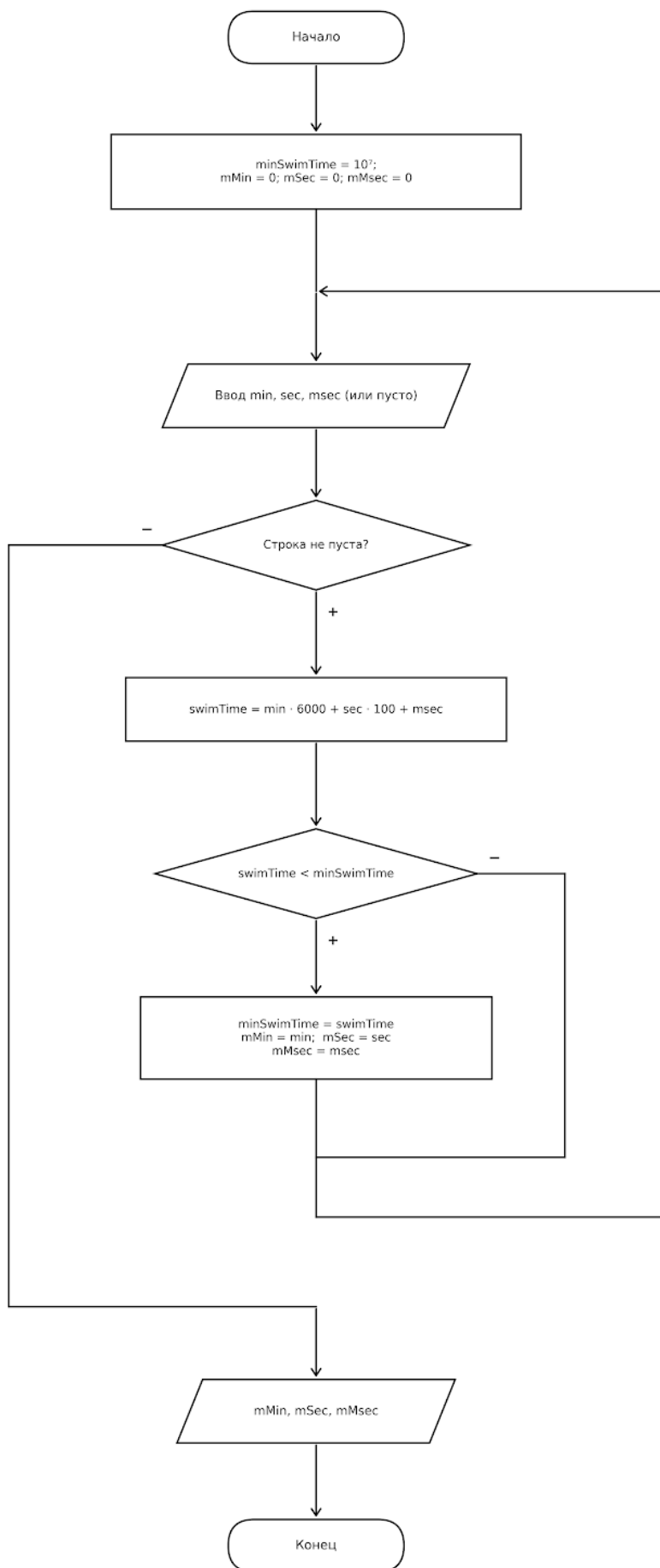


Задания III уровня сложности

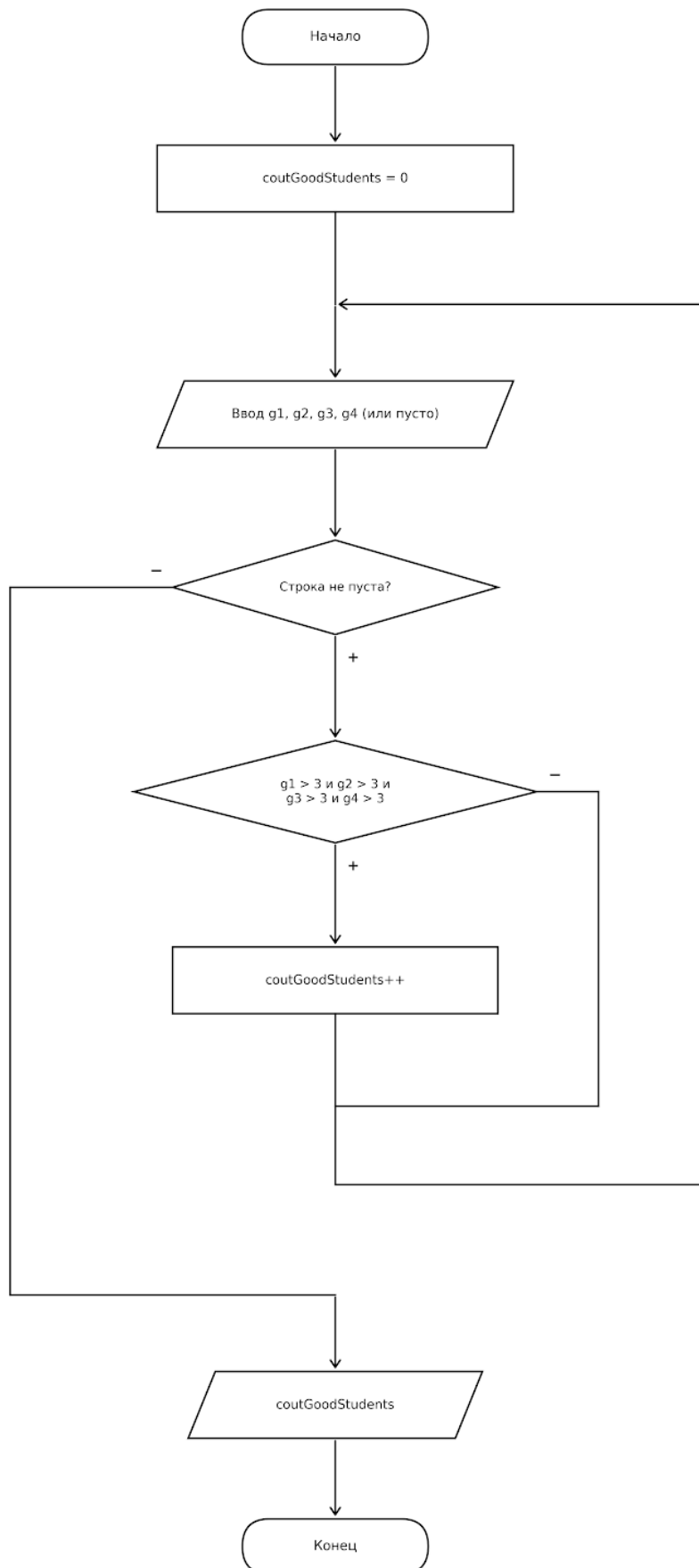
Решение 8 задачи:



Решение 9 задачи:



Решение 10 задачи:



4. Пример выполнения программы:

Задания I уровня сложности:

Решение 1 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    class Task1
    {
        public static void Run()
        {
            int r = 2;
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double x = double.Parse(values[0]);
            double y = double.Parse(values[1]);
            if (Math.Abs(x * x + y * y - r * r) <= Math.Pow(10, -3))
            {
                Console.WriteLine("Да");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Нет");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V. x + -

2 0
Да

1,5 0,7
Нет

1 1
Нет

3 0
Нет

Решение 2 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    internal class Task2
    {
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double x = double.Parse(values[0]);
            double y = double.Parse(values[1]);

            if (y >= 0 && y + Math.Abs(x) <= 1)
            {
                Console.WriteLine("Да");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Нет");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V. x + -

0 1
Да

1 0
Да

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    internal class Task2
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double x = double.Parse(values[0]);
            double y = double.Parse(values[1]);

            if (y >= 0 && y + Math.Abs(x) <= 1)
            {
                Console.WriteLine("Да");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Нет");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi × + ▾

-1 0
Да

Решение 3 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    internal class Task3
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double a = double.Parse(values[0]);
            double b = double.Parse(values[1]);

            double c;

            if (a > 0)
            {
                c = Math.Max(a, b);
            }
            else
            {
                c = Math.Min(a, b);
            }

            Console.WriteLine(c);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi × + ▾

1 3
3

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    internal class Task3
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double a = double.Parse(values[0]);
            double b = double.Parse(values[1]);

            double c;

            if (a > 0)
            {
                c = Math.Max(a, b);
            }
            else
            {
                c = Math.Min(a, b);
            }

            Console.WriteLine(c);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi × + ▾

-2 -1
-2

Решение 4 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    internal class Task4
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double a = double.Parse(values[0]);
            double b = double.Parse(values[1]);
            double c = double.Parse(values[2]);

            double z = Math.Max(Math.Min(a, b), c);

            Console.WriteLine(z);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi × + ▾

8 3 6
6

Решение 5 задачи:

```
using System;

namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task5
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double r = double.Parse(values[0]);
            double s = double.Parse(values[1]);

            double a = Math.Sqrt(2 * s);
            double d = 2 * Math.Sqrt(r / Math.PI);

            if (a <= d)
            {
                Console.WriteLine("помещается");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("не помещается");
            }
        }
    }
}

namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task5
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
            double r = double.Parse(values[0]);
            double s = double.Parse(values[1]);

            double a = Math.Sqrt(2 * s);
            double d = 2 * Math.Sqrt(r / Math.PI);

            if (a <= d)
            {
                Console.WriteLine("помещается");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("не помещается");
            }
        }
    }
}

Консоль отладки Microsoft V... 70 36,74
помещается

Консоль отладки Microsoft V... 0,86 0,74
не помещается
```

Задания II уровня сложности:

Решение 8 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    static class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            double minPoint = 10_000_000;
            double xCout = 0, yCout = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');
                double x = double.Parse(values[0]);
                double y = double.Parse(values[1]);

                double qwe = Math.Sqrt(x * x + y * y);
                if (minPoint > qwe)
                {
                    minPoint = qwe;
                    xCout = x;
                    yCout = y;
                }
            }
            Console.WriteLine($"({xCout}, {yCout}) - {minPoint}");
        }
    }
}

3
1 2
5 6
7 4
(1, 2) - 2,23606797749979
```

Решение 9 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    static class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            int minSwimTime = 10_000_000;
            int mMin = 0, mSec = 0, mMsec = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] values = Console.ReadLine().Split(':');
                int min = int.Parse(values[0]);
                int sec = int.Parse(values[1]);
                int msec = int.Parse(values[2]);

                int swimTime = min * 60 * 100 + sec * 100 + msec;
                if (swimTime < minSwimTime)
                {
                    minSwimTime = swimTime;
                    mMin = min;
                    mSec = sec;
                    mMsec = msec;
                }
            }
            Console.WriteLine($"{mMin}:{mSec}:{mMsec}");
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V

```
3
3:23:12
1:12:32
4:12:23
1:12:32

D:\Projects\CProjects
Чтобы автоматически з
```

Решение 10 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task3
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int coutGoodStudents = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] grades = Console.ReadLine().Split(' ');

                int g1 = int.Parse(grades[0]);
                int g2 = int.Parse(grades[1]);
                int g3 = int.Parse(grades[2]);
                int g4 = int.Parse(grades[3]);

                if (g1 > 3 && g2 > 3 && g3 > 3 && g4 > 3)
                {
                    coutGoodStudents++;
                }
            }

            Console.WriteLine(coutGoodStudents);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V

```
4
2 4 5 6
4 5 5 5
3 4 5 6
5 5 5 5
2
```

0 2

Решение 11 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task4
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            int a = 0;
            double b = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] values = Console.ReadLine().Split(' ');

                int g1 = int.Parse(values[0]);
                int g2 = int.Parse(values[1]);
                int g3 = int.Parse(values[2]);
                int g4 = int.Parse(values[3]);

                if (g1 == 2 || g2 == 2 || g3 == 2 || g4 == 2)
                {
                    a++;
                }

                b += g1 + g2 + g3 + g4;
            }

            double g = b / (n * 4.0);

            Console.WriteLine(a);
            Console.WriteLine(g);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
3
2 3 4 4
5 5 5 5
2 3 2 5
2
3,75

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Решение 12 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task5
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            Console.WriteLine("Введите количество значений r (n): ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine("-----");
                Console.WriteLine("1) Квадрат со стороной r");
                Console.WriteLine("2) Круг радиусом r");
                Console.WriteLine("3) Равносторонний треугольник со стороной r");
                Console.WriteLine("-----");
                int choice = int.Parse(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("Введите r: ");
                double r = double.Parse(Console.ReadLine());
                double area = 0;

                switch (choice)
                {
                    case 1:
                        area = r * r;
                        Console.WriteLine($"----- Площадь круга: {area:f4} -----");
                        break;

                    case 2:
                        area = Math.PI * r * r;
                        Console.WriteLine($"----- Площадь квадрата: {area:f4} -----");
                        break;

                    case 3:
                        area = (Math.Sqrt(3) / 4.0) * r * r;
                        Console.WriteLine($"----- Площадь равностороннего треугольника: {area:f4} -----");
                        break;

                    default:
                        Console.WriteLine("Ошибка");
                        return;
                }
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Введите количество значений r (n): 2
-----
1) Квадрат со стороной r
2) Круг радиусом r
3) Равносторонний треугольник со стороной r
-----
Введите r:
----- Площадь равностороннего треугольника: 1,7321 -----
-----
1) Квадрат со стороной r
2) Круг радиусом r
3) Равносторонний треугольник со стороной r
-----
Введите r:
----- Площадь квадрата: 28,2743 -----

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Задания III уровня сложности:

Решение 8 задания:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    static class Task1
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            Console.WriteLine("Для завершения ввода нажмите Enter");

            double minDistance = double.MaxValue;
            int index = 0;
            double xCount = 0, yCount = 0;

            while (true)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                if (string.IsNullOrEmpty(input))
                    break;

                string[] parts = input.Split(' ');
                if (parts.Length < 2)
                {
                    break;
                }
                double x = double.Parse(parts[0]);
                double y = double.Parse(parts[1]);
                index++;

                double distance = Math.Sqrt(x * x + y * y);
                if (distance < minDistance)
                {
                    minDistance = distance;
                    xCount = x;
                    yCount = y;
                }
            }

            if (index > 0)
            {
                Console.WriteLine($"{xCount}, {yCount} - {minDistance}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Данные не были введены.");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Для завершения ввода нажмите Enter

2 3
1 1
2 5
5 4
3 4
8 9
3 2

(1, 1) - 1,4142135623730951

D:\Projects\СProjects\ConsoleApp1\bin
Чтобы автоматически закрывать консоль
томатически закрыть консоль при остан
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть

Решение 9 задания:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка 1
    static class Task2
    {
        Ссылка 1
        public static void Run()
        {
            Console.WriteLine("Для завершения ввода нажмите Enter");
            int minSwimTime = 10_000_000;
            int mMin = 0, mSec = 0, mMsec = 0;

            while (true)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                if (string.IsNullOrEmpty(input))
                {
                    break;
                }
                string[] values = input.Split(':');

                int min = int.Parse(values[0]);
                int sec = int.Parse(values[1]);
                int msec = int.Parse(values[2]);

                int swimTime = min * 60 * 100 + sec * 100 + msec;
                if (swimTime < minSwimTime)
                {
                    minSwimTime = swimTime;
                    mMin = min;
                    mSec = sec;
                    mMsec = msec;
                }
            }
            Console.WriteLine($"{mMin}:{mSec}:{mMsec}");
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

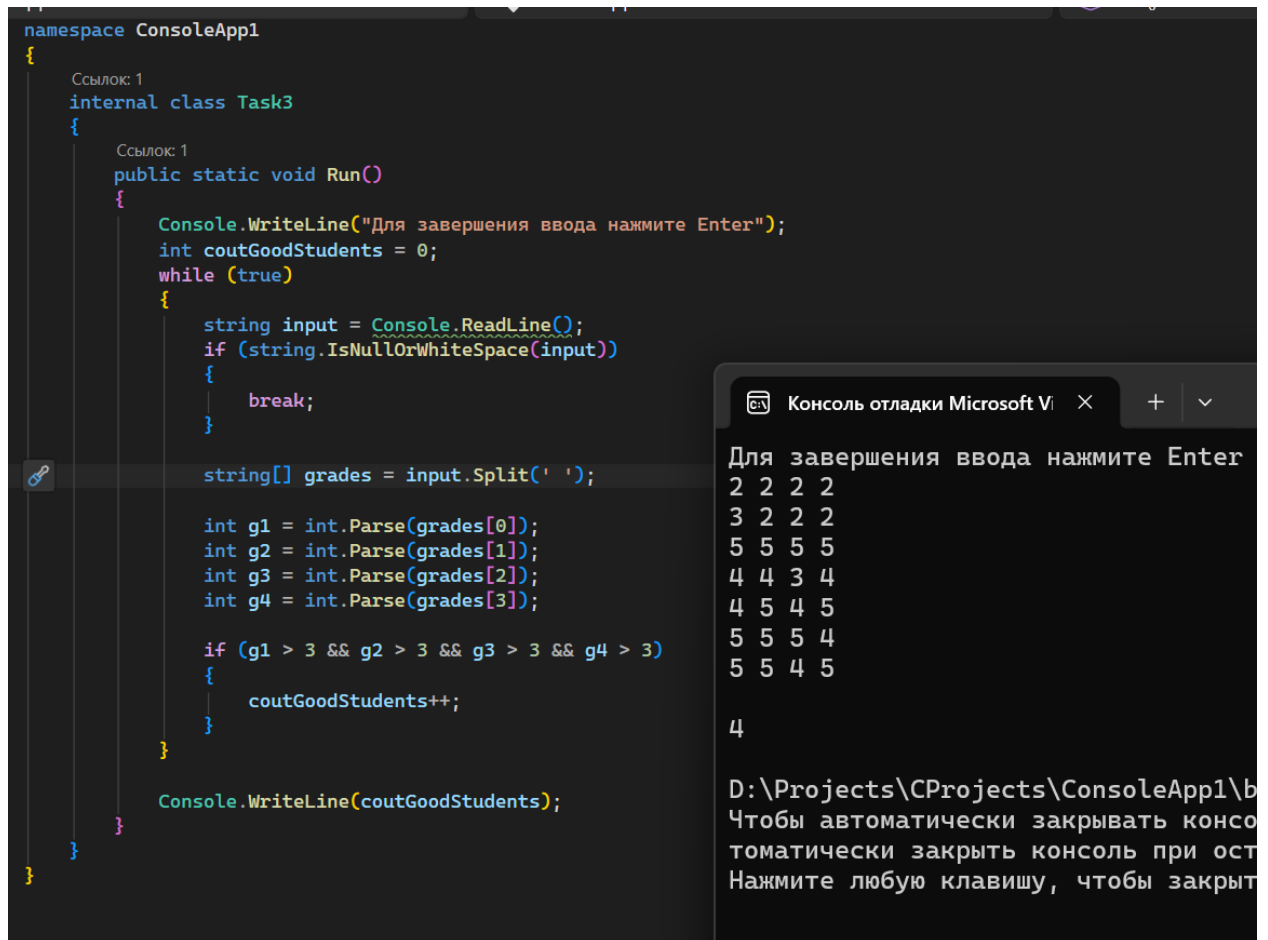
Для завершения ввода нажмите Enter

12:23:12
32:12:13
54:23:56
11:11:00
23:58:23

11:11:0

D:\Projects\СProjects\ConsoleApp1\bin
Чтобы автоматически закрывать консоль
томатически закрыть консоль при остан
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть

Решение 10 задания:



```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task3
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            Console.WriteLine("Для завершения ввода нажмите Enter");
            int coutGoodStudents = 0;
            while (true)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
                {
                    break;
                }

                string[] grades = input.Split(' ');

                int g1 = int.Parse(grades[0]);
                int g2 = int.Parse(grades[1]);
                int g3 = int.Parse(grades[2]);
                int g4 = int.Parse(grades[3]);

                if (g1 > 3 && g2 > 3 && g3 > 3 && g4 > 3)
                {
                    coutGoodStudents++;
                }
            }

            Console.WriteLine(coutGoodStudents);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Для завершения ввода нажмите Enter
2 2 2 2
3 2 2 2
5 5 5 5
4 4 3 4
4 5 4 5
5 5 5 4
5 5 4 5

4

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\bin\Debug\net6.0\ConsoleApp1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть консоль.
```

5. Вывод:

В ходе проведённой лабораторной работы я изучил особенности организации алгоритмов разветвляющейся структуры и разветвлений внутри циклов на языке C#. Получил практические навыки работы с условным оператором if-else, оператором множественного выбора switch и составными логическими выражениями. Освоил типовые алгоритмы поиска экстремумов и накопления статистических данных, а также научился обрабатывать потоки входных данных как с фиксированным числом повторений, так и в интерактивном режиме с выходом по условию завершения ввода.